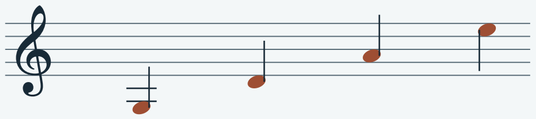La famille des cordes frottées

Les quatre instruments du pupitre orchestral occidental • cordes à vide, diamètre et étendue par corde

Violon
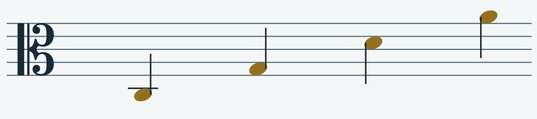
Clé de sol, 2e ligne



Accord en quintes

Alto
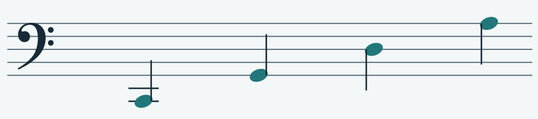
Clé d’ut, 3e ligne ; sol dans l’aigu



Accord en quintes

Violoncelle
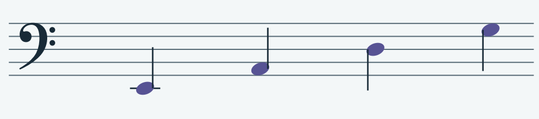
Clés de fa 4e, ut 4e et sol



Une octave sous l’alto

Contrebasse

Clé de fa, 4e ligne ; sonne -1 octave



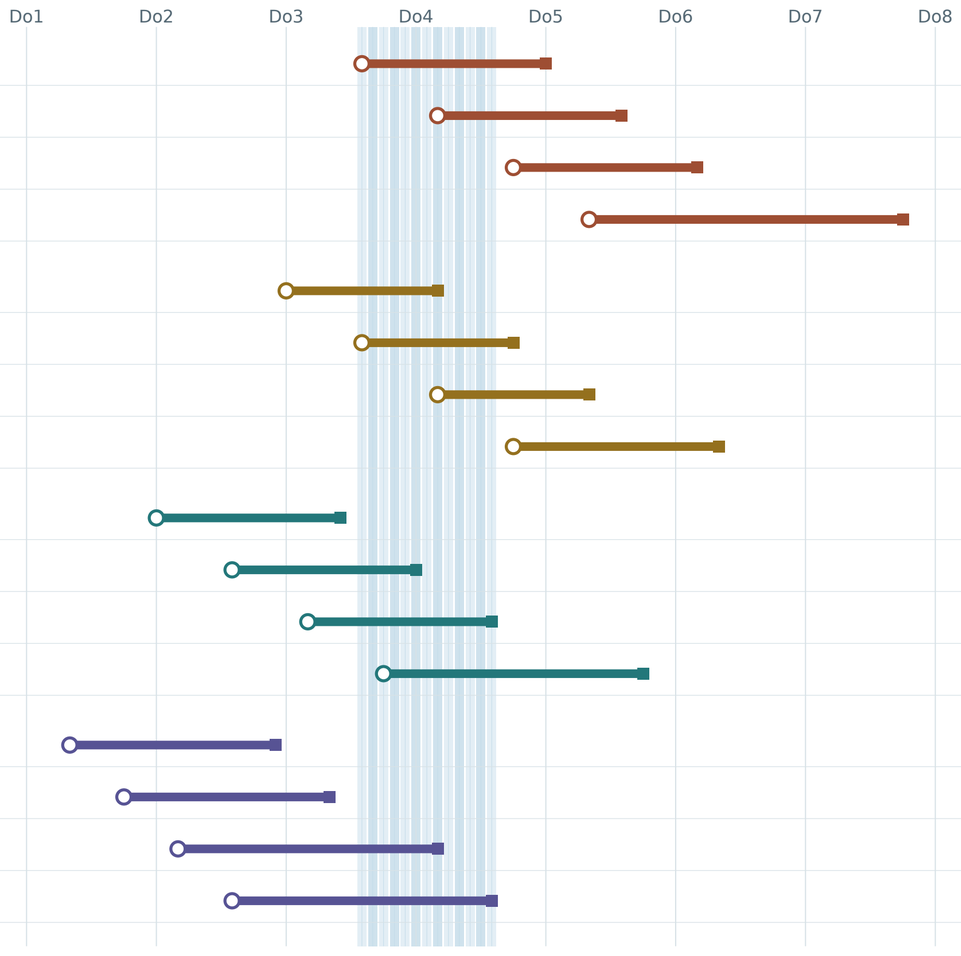
Accord en quartes, 4 cordes

16 cordes : du grave à l’aigu

Barres = repères de tessiture ; tableau en sons réels. Les portées donnent les notes écrites (contrebasse : +1 octave). [1-4]

Instrument	Corde	Ø	À vide : note et Hz	
Violon IV → I, grave → aigu	IV	0,75	Sol3 / G3	196,00
	III	0,72	Ré4 / D4	293,66
	II	0,45	La4 / A4	440,00
	I	0,26	Mi5 / E5	659,26
Alto IV → I, grave → aigu	IV	1,08	Do3 / C3	130,81
	III	0,79	Sol3 / G3	196,00
	II	0,73	Ré4 / D4	293,66
	I	0,44	La4 / A4	440,00
Violoncelle IV → I, grave → aigu	IV	1,71	Do2 / C2	65,41
	III	1,17	Sol2 / G2	98,00
	II	0,98	Ré3 / D3	146,83
	I	0,75	La3 / A3	220,00
Contrebasse IV → I, grave → aigu	IV	2,79	Mi1 / E1	41,20
	III	2,02	La1 / A1	55,00
	II	1,64	Ré2 / D2	73,42
	I	1,31	Sol2 / G2	98,00

Étendue sur une échelle musicale commune



Notes et fréquences de l’étendue	
Sol3 - Do5	196,00 - 523,25 Hz
Ré4 - Sol5	293,66 - 783,99 Hz
La4 - Ré6	440,00 - 1 174,66 Hz
Mi5 - La7	659,26 - 3 520,00 Hz
Do3 - Ré4	130,81 - 293,66 Hz
Sol3 - La4	196,00 - 440,00 Hz
Ré4 - Mi5	293,66 - 659,26 Hz
La4 - Mi6	440,00 - 1 318,51 Hz
Do2 - Fa3	65,41 - 174,61 Hz
Sol2 - Do4	98,00 - 261,63 Hz
Ré3 - Sol4	146,83 - 392,00 Hz
La3 - La5	220,00 - 880,00 Hz
Mi1 - Si2	41,20 - 123,47 Hz
La1 - Mi3	55,00 - 164,81 Hz
Ré2 - Ré4	73,42 - 293,66 Hz
Sol2 - Sol4	98,00 - 392,00 Hz

Ø en mm : exemples Jargar Classic medium, catalogue Götz 2023, p. 60-62. [5] Les traits de corde sont agrandis à la même échelle.

Bandes verticales transparentes : mêmes notes jouables, de la contrebasse au violon (Sol3 - Sol4). Détail page 2 ; harmoniques page 3.

Termes surlignés : définition en bulle selon le lecteur PDF. Accès au glossaire en ligne dans le pied de page.

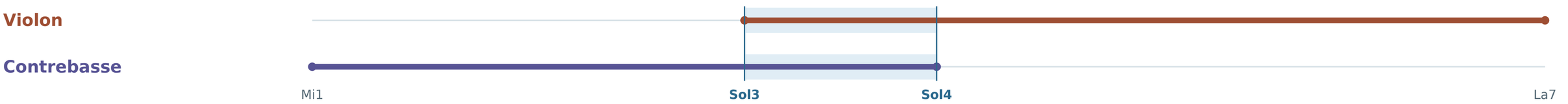
Les mêmes notes, de la contrebasse au violon

Une bande verticale relie la même hauteur réelle : même note, même octave et même fréquence.

Registre commun aux quatre instruments : Sol3 - Sol4

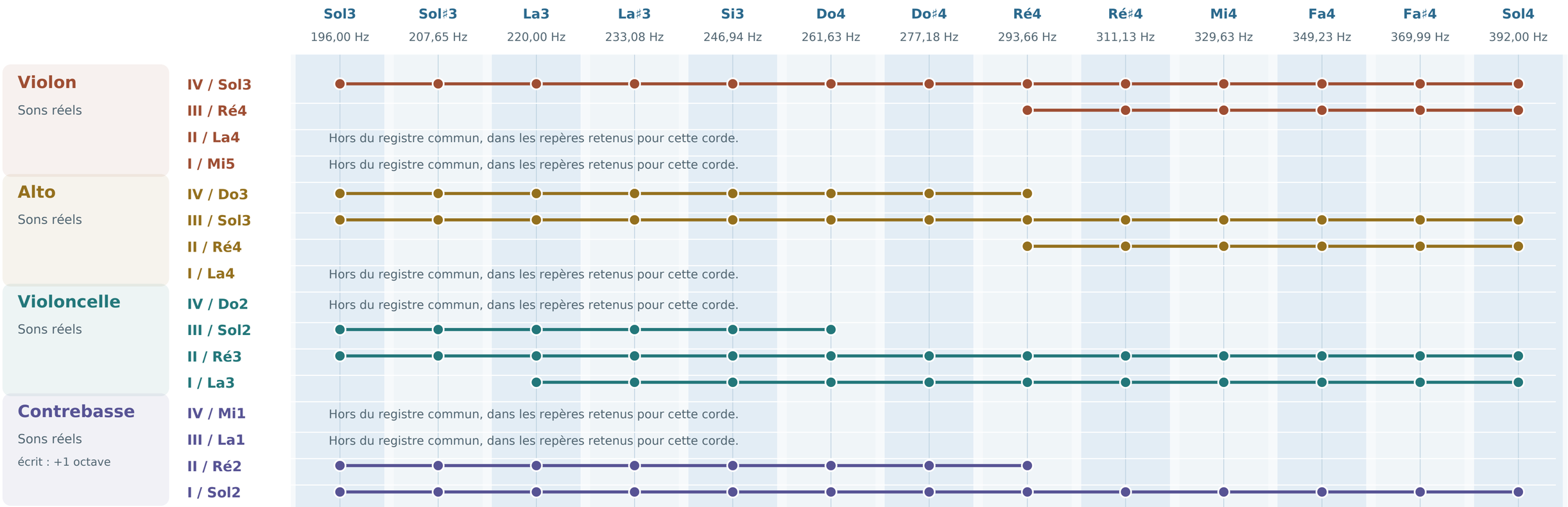
196,00 - 392,00 Hz • 13 notes chromatiques, avec les hauteurs intermédiaires possibles.

Vue d’ensemble des tessitures retenues



Sur quelles cordes jouer ces notes ?

Les points indiquent une note comprise dans la plage de la corde. Chaque colonne forme une bande de correspondance.



Sol3 = 196,00 Hz

Violon : corde Sol.
Contrebasse : cordes Ré ou Sol.

Ré4 = 293,66 Hz

Violon : cordes Sol ou Ré.
Contrebasse : cordes Ré ou Sol.

Sol4 = 392,00 Hz

Violon : cordes Sol ou Ré.
Contrebasse : corde Sol.

Bandes et points dérivés des tessitures VSL reprises page 1 ; elles ne fixent pas les limites absolues de l’instrument. Hors harmoniques.

Termes surlignés : définition en bulle selon le lecteur PDF. Accès au glossaire en ligne dans le pied de page.

Au-delà de la corde à vide

Harmoniques, tessiture étendue et sens physique du mot « amplitude »

Harmoniques naturelles : fréquences par corde

Modèle idéal : Hn = n × f0 ; tableau calculé à partir des accords de la page 1. [6]

Instrument / corde	Note à vide	f0 (Hz)	H2 (Hz)	H3 (Hz)	H4 (Hz)	H8 (Hz)
Violon / IV	Sol3	196,00	392,00	587,99	783,99	1 567,98
III	Ré4	293,66	587,33	880,99	1 174,66	2 349,32
II	La4	440,00	880,00	1 320,00	1 760,00	3 520,00
I	Mi5	659,26	1 318,51	1 977,77	2 637,02	5 274,04
Alto / IV	Do3	130,81	261,63	392,44	523,25	1 046,50
III	Sol3	196,00	392,00	587,99	783,99	1 567,98
II	Ré4	293,66	587,33	880,99	1 174,66	2 349,32
I	La4	440,00	880,00	1 320,00	1 760,00	3 520,00
Violoncelle / IV	Do2	65,41	130,81	196,22	261,63	523,25
III	Sol2	98,00	196,00	294,00	392,00	783,99
II	Ré3	146,83	293,66	440,50	587,33	1 174,66
I	La3	220,00	440,00	660,00	880,00	1 760,00
Contrebasse / IV	Mi1	41,20	82,41	123,61	164,81	329,63
III	La1	55,00	110,00	165,00	220,00	440,00
II	Ré2	73,42	146,83	220,25	293,66	587,33
I	Sol2	98,00	196,00	294,00	392,00	783,99

H2 = octave ; H3 = octave + quinte ; H4 = deux octaves ; H8 = trois octaves. H3 est environ 1,96 cent au-dessus de la note tempérée correspondante.

Ces fréquences peuvent être des composantes du son ordinaire. Effleurer un nœud permet de faire ressortir une harmonique comme note jouée. H8 demande davantage de précision ; ce tableau ne garantit pas sa facilité sur toute corde.

Pour une note arrêtée de fréquence f, les harmoniques se calculent de nouveau à partir de f. Une harmonique artificielle à la quarte produit environ 4f, soit deux octaves au-dessus de la note arrêtée. [6]

Sans frettes, ces instruments permettent les notes intermédiaires, les micro-intervalles et les glissandos. Les plages figurées restent des repères de jeu, avec une difficulté variable.

Les limites dépendent du jeu

Violon	Sol3 - La7	Ré8 : 4 698,64 Hz
Alto	Do3 - La6	Mi7 : 2 637,02 Hz
Violoncelle	Do2 - La5	La7 : 3 520,00 Hz
Contrebasse	Mi1 - Sol4	Sol6 : 1 567,98 Hz

Dernière colonne : repères aigus en harmoniques cités par VSL, sans valeur de plafond absolu. [1-4]

Étendue et amplitude sont différentes

L’étendue (tessiture) décrit les notes disponibles : elle se donne en notes et en Hz. C’est le sens retenu sur le diagramme.

L’amplitude mécanique est le déplacement de la corde, mesurable en mm. L’amplitude acoustique est une variation de pression, en Pa ; un niveau sonore s’exprime en dB.

Il n’existe pas d’amplitude fixe par note ou par corde : elle dépend du jeu d’archet, de l’instrument et, pour la mesure sonore, de la position du microphone.

Comment lire les chiffres

Do4 = C4 = do central du piano. Notes en notation scientifique internationale ; en France, le même do est aussi souvent nommé do3.

Calcul : f = 440 × 2^((m - 69) / 12), où m est le numéro MIDI. Tempérament égal ; les cordes peuvent être accordées en quintes pures et à un autre diapason.

Contrebasse : Mi2 écrit = Mi1 entendu = 41,20 Hz. Extension à Do1 : 32,70 Hz ; 5e corde Si0 : 30,87 Hz. [4]

Sources et méthode

[1] VSL, Violin : accord, clés et tessitures.

[2] VSL, Viola : accord, clés et tessitures.

[3] VSL, Cello : accord, clés et tessitures.

[4] VSL, Double bass : accord, transposition, tessitures.

[5] Götz, catalogue 2023, p. 60-62 : Ø Jargar Classic.

[6] UNSW, Strings, standing waves and harmonics.

Sources consultées le 14.10.2026. Diamètres nominaux documentés, pas mesures de vos cordes ; ni diamètre ni tension ne déterminent seuls le son.

Termes surlignés : définition en bulle selon le lecteur PDF. Accès au glossaire en ligne dans le pied de page.